Cybersécurité

TP n°2 : Sauvegarde, restauration des données Et dispositifs RAID avec TRUENAS

Durée : 2 séances de 2h

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 2 ordinateurs fixes ou portables • Switch cisco SG 300-10 • Câbles RJ45	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VMWare Workstation Pro 26H1 • Windows 11 professionnel • Windows 2025 Server Standard • TrueNAS Core 13.0-U5.3 • Cygwin 3.6.10 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer et configurer des éléments d'infrastructure ❖ Déployer une solution d'infrastructure ❖ Administrer un système ❖ Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure ❖ Automatiser des tâches d'administration ❖ Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure ❖ Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Conditions de travail :

- Binôme (certains tests peuvent être réalisés avec un autre étudiant si votre poste de travail n'est pas suffisamment performant pour lancer 2 machines virtuelles simultanément).

- Ce travail collectif est indispensable pour permettre la mise en œuvre du TP car TrueNAS est très gourmand en ressources matérielles. Donc, 2 ordinateurs fixes ou portables, ainsi que des VM, qui communiquent via un réseau local sont nécessaires. Cependant, tout un chacun doit développer et monter en compétences sur ces différentes technologies. Je vous invite alors à vous impliquer personnellement. Par ailleurs, vous pouvez utiliser les ordinateurs de la salle informatique en guise de postes « client ».

- **Le compte-rendu de ce TP sera rédigé sous la forme d'une documentation technique (page de garde + sommaire + bibliographie et/ou sitographie)** présentant les étapes d'installation, de configuration, de paramétrage ainsi qu'une phase de recette (les tests) des rôles déployés via Windows 2025 Server et des dispositifs RAID1 (mirroring) et RAID 5 (RAIDZ encore appelé RAIDZ1) basés sous TrueNAS Core.
- Les configurations matérielles requises pour les serveurs et les postes de travail sont présentées en annexes **document 1**.

- L'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en annexes **document 2**.

Contexte professionnel :

Actuellement, le parc informatique de la ville des Abymes est composé de 5 serveurs physiques de virtualisation, hébergeant chacun entre 2 et 4 serveurs virtuels. Ces serveurs virtuels déploient les solutions réseaux et applicatives suivantes :

- Serveur de données, résolution de noms de domaine (DNS), messagerie électronique (SMTP et POP3), transfert de fichiers (FTP), d'adressage IP dynamique DHCP, un contrôleur de domaine AD, etc …

M. LAURENT souhaite mettre en œuvre une solution de sauvegarde des données de la mairie de la ville des Abymes. Il est conscient qu'actuellement la mairie ne peut pas investir dans un dispositif matériel. Il s'est documenté sur les solutions logicielles libres qui existent et qui sont les plus utilisées sur le marché. Il a arrêté son choix sur la solution libre open source TrueNAS Core (anciennement FreeNAS).

Brève présentation de TrueNAS :

TrueNAS est un système d'exploitation open source basé sur FreeBSD ou Linux Debian qui vous permet de créer votre propre NAS sur une machine « serveur » dédiée ou une machine virtuelle en quelques étapes simples.

Un NAS créé avec TrueNAS est le moyen le plus rapide et le moins cher de créer un périphérique réseau pour le partage ou la sauvegarde de fichiers.

TrueNAS est basé sur ZFS, qui est un *système de fichiers open source*, un *contrôleur RAID* et un *gestionnaire de volumes* au niveau de l'entreprise, ***garantissant une parfaite intégrité des données***.

TrueNAS élimine la plupart, sinon toutes les lacunes des systèmes de fichiers hérités et des périphériques RAID matériels.

Parmi les autres fonctionnalités de base et avancées qui font de TrueNAS un choix professionnel, on trouve une interface Web sophistiquée, la possibilité de créer des partages CIFS/SMB (partages de fichiers Windows), NFS (partages de fichiers Unix/Linux), AFP (partages de fichiers Apple) et iSCSI (partage de blocs), possibilité de se connecter via FTP et présente des capacités de capture et de réplication des données.

GLOSSAIRE :

Observation : Quelques notions, concepts, protocoles et technologies à connaitre et comprendre avant de se lancer sur TrueNAS.

AFP : Apple Filing Protocol (AFP) est un protocole réseau qui permet le partage de fichiers sur un réseau. C'est comme SMB et NFS, mais c'est pour les systèmes Apple.

iSCSI : *Internet Small Computer Systems Interface* représente les normes d'utilisation de protocoles basés sur Internet pour relier des agrégations de périphériques de stockage de données binaires. iSCSI a été largement adopté dans les environnements informatiques des entreprises. iSCSI fonctionne via l'encapsulation du *modèle* OSI, qui encapsule les commandes SCSI et les données de stockage dans la pile de la couche « session ». La transmission de données de cette manière permet un accès au niveau bloc aux périphériques de stockage via les réseaux locaux, les réseaux étendus et même Internet lui-même.

Contrairement aux autres protocoles de partage sur TrueNAS, un partage iSCSI permet le partage de blocs *et* le partage de fichiers.

NFS : Network File System, la création d'un partage réseau sur TrueNAS rend de nombreuses données disponibles pour toute personne ayant accès au partage. Selon la configuration du partage, cela peut restreindre les utilisateurs aux privilèges de lecture ou d'écriture. NFS traite chaque ensemble de données avec son propre système de fichiers. Lors de la création du partage NFS sur le serveur, l'ensemble de données spécifié est l'emplacement auquel le client accède.

Notez que les versions du client Windows NFS prennent actuellement en charge uniquement NFSv2 et NFSv3.

> **Remarque :** Il est recommandé d'utiliser un ensemble de données plutôt qu'un pool complet pour les partages SMB ou NFS. Le partage d'un pool entier rend plus difficile la restriction ultérieure de l'accès si nécessaire.

SMB (Server Message Block) : anciennement CIFS, est le système de partage de fichiers natif de Windows. Les partages SMB peuvent se connecter à n'importe quel système d'exploitation « majeur ». Cela inclut Windows, MacOS et Linux.
TrueNAS peut utiliser SMB pour partager des fichiers entre un ou plusieurs utilisateurs ou appareils. SMB prend en charge un large éventail d'autorisations et de paramètres de sécurité. SMB peut prendre en charge les autorisations avancées (ACL) sur Windows et d'autres systèmes.

> **Remarque :** TrueNAS utilise SMB pour fournir des services aux PME. Il existe de nombreuses versions du protocole SMB. Lors de la négociation d'une session SMB, un client SMB tente de négocier le protocole SMB le plus élevé. *L'utilisation du protocole SMB1 (parfois appelé NT1) est obsolète pour des raisons de sécurité*. Cependant, la plupart des clients SMB prennent en charge les protocoles SMB 2 ou 3, même s'il ne s'agit pas des protocoles par défaut.

FTP : File Transfer Protocol est un protocole de transfert de fichiers et de partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Il utilise l'échange de commandes et de données entre un ordinateur ou un logiciel, le client FTP, et un serveur, l'hôte FTP. Ce serveur FTP est le plus souvent un répertoire distant.

SFTP : qui signifie SSH File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers SSH ou protocole de transfert de fichiers sécurisé) est un protocole distinct intégrant SSH, qui fonctionne de manière similaire mais via une connexion sécurisée. Il présente l'avantage de pouvoir tirer parti d'une connexion sécurisée pour transférer des fichiers et traverser le système de fichiers à la fois sur le système local et sur le système distant.

Rsync : pour **R**emote **sync**hronization ou synchronisation à distance), est un utilitaire de transfert et de synchronisation de fichiers multiplateforme open source. Il s'agit d'un moyen rapide et sécurisé (basé sur openSSH pour chiffrer l'authentification et les échanges de données) pour copier des données vers un autre système à des fins de sauvegarde ou de migrer des données vers un nouveau système.

> **Remarque :** Il est fréquemment utilisé pour mettre en place des systèmes de sauvegarde distante ou des points de restauration du système (via l'interface Timeshift). Rsync travaille de manière unidirectionnelle c'est-à-dire qu'il synchronise, copie ou actualise les données d'une source (locale ou distante) vers une destination (locale ou distante) en ne transférant que les octets des fichiers qui ont été modifiés.

OpenSSH : est une version libre d'outils du protocole Secure Shell (SSH) pour le contrôle à distance ou le transfert des fichiers entre les ordinateurs. OpenSSH fournit un démon de serveur et des outils pour les clients afin de sécuriser le contrôle à distance chiffré et les opérations de transfert de fichiers, remplaçant ainsi les anciens outils tel que telnet ou rcp, qui n'offrent aucune sécurité.

Cygwin : les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, Mac OS et Unix/Linux ne sont ni interopérables, ni compatibles pour l'installation et l'utilisation d'outils et d'utilitaires logiciels. Ce problème est dû aux systèmes de fichiers mis en œuvre de part et d'autre (FAT32/NTFS pour Windows, AFP pour Mac OS et ext3/4fs pour Unix/Linux, BSD, …).

Cependant, pour surmonter cet obstacle une entreprise Cygnus Solutions, de la communauté des développeurs du système Linux Red Hat, a développé un outil logiciel appelé Cygwin permettant à différentes versions de Windows de Microsoft d'émuler un système Unix/Linux. Il vise principalement l'adaptation à Windows de logiciels qui fonctionnent sur des systèmes tels que les systèmes GNU/Linux, BSD, et Unix). Cygwin simule un environnement Unix sous Windows, rendant possible l'exécution de ces logiciels après une simple compilation.

> **Remarque :** Ici l'objectif principal est d'accéder à différents outils et fonctionnalités offerts par les systèmes Unix/Linux depuis un système Microsoft Windows.
> A l'inverse, les ***protocoles de communication*** des couches du ***modèle de référence OSI*** et du ***modèle Internet (dit pratique) TCP/IP*** déployés lors des échanges entre des services applicatifs (HTTP, FTP, SMTP/POP3-IMAP, …) et des services réseaux (DNS, DHCP, ICMP, …) sont interopérables car il s'agit de normes imposées aux différents développeurs/concepteurs de logiciels et aux fabricants/constructeurs d'équipements dédiés aux réseaux informatiques.

SMART : La technologie SMART d'auto-surveillance, d'analyse et de reporting est une norme industrielle. Il effectue la surveillance et les tests du disque. Plusieurs types différents d'autotests vérifient les disques pour détecter tout problème.

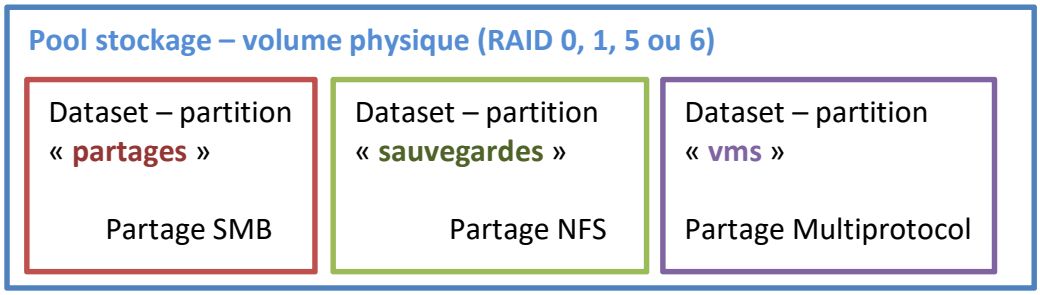
Pool de stockage (volume de stockage) : Pool ZFS est la collection d'un ou plusieurs vdev.s qui apparaissent comme un périphérique de stockage unique accessible au système de fichiers. Un zpool est parfois appelé pool de stockage, pool, volume ou pool OpenZFS.

Vdev (disque dur virtuel) : Virtual device est un périphérique virtuel OpenZFS. Ce périphérique virtuel composé d'un seul disque, de deux ou plusieurs disques en miroir ou d'un groupe de disques gérés par un groupe RAIDZ. Un zpool est composé d'un ou plusieurs vdevs.

Dataset (partition dans un pool) : est une partie de l'espace (peut être interprété comme étant une partition) dans un zpool qui émule un système de fichiers traditionnel (NTFS, Ext3/4fs, exFAT, …). Il peut être utilisé pour segmenter le stockage pour les protocoles d'accès basés sur des fichiers tels que NFS, SMB, AFP, ... Il est matérialisé comme étant un répertoire/dossier via l'interface de configuration de TrueNAS mais il ne faut pas s'y méprendre c'est une partition avec son propre système de fichiers sur laquelle une politique d'authentification et d'autorisation peut être mise en œuvre.

ZFS : système de fichiers Zettabyte, est un système de fichiers de nouvelle génération combiné, un gestionnaire de volumes logiques et un logiciel RAID pour fournir un stockage hautement évolutif. OpenZFS a été créé en tant que nouveau projet Open Source dans le but de maintenir OpenZFS dans la communauté Open Source. OpenZFS fonctionne sur les variantes Solaris, FreeBSD et Linux et inclut des services de données intégrés et des fonctionnalités telles que la réplication, la déduplication, la compression, les instantanés et la protection des données.

Ci-dessous la déclinaison du volume RAID et des partages réseaux envisageables :



MISSION : En tant que stagiaire au sein de l'équipe technique de la ville et sous la responsabilité de M. LAURENT, vous devez mettre en place un serveur TrueNAS, selon la configuration suivante :

- Le partage des fichiers se fera via le système de fichiers ***SMBv3*** car tous les utilisateurs (agents) de la municipalité travaillent depuis des postes de travail Windows 11 professionnel.
- L'utilitaire ***Rsync*** sera utilisé pour les transferts sécurisés des fichiers afin d'effectuer les sauvegardes et restaurations de données en toute confidentialité, tout en garantissant leur intégrité.
- L'utilitaire ***Cron*** sera utilisé pour planifier à un horaire précis la sauvegarde des fichiers.
- La technologie ***SMART*** sera déployée sur le serveur TrueNAS « ***srvnas*** » pour surveiller, analyser remonter/alerter sur l'état de fonctionnement des disques durs physiques mais aussi des volumes de stockage RAID depuis depuis le tableau de bord.

Dans un premier temps, M. LAURENT souhaite ***éprouver (tester) les dispositifs RAID 1 et 5*** de TrueNAS en fonction des besoins de la municipalité.

Ces TP seront déclinés en plusieurs étapes successives :

1. Installation de TrueNAS core sur une VM nommée « ***SRVNAS*** »
2. Configuration de TrueNAS core via le terminal/la console (adressage IP) puis via l'interface web (mot de passe « root » et la langue)
3. Création et configuration d'un pool (volume) de stockage en RAID1 nommé « ***RAID1*** »
4. Création et configuration d'un dataset (partition) nommé « ***sauvegardes*** » sur le pool « ***RAID1*** »
5. Création du partage réseau « ***Sauvegardes*** » via les protocoles CIFS-SMB/AFP
6. Création du compte utilisateur « ***truenas_admin*** » autorisé à accéder aux données du NAS
7. Configuration et contrôle d'accès du partage réseau SMB « ***/mnt/RAID1/sauvegardes*** » pour « ***truenas_admin*** »
8. Installation de « ***Cygwin*** » et des autres composants logiciels sur « ***SRVAD*** »
9. Activation du service SSH sur « ***SRVNAS*** », création et échange de la paire de clés cryptographiques : clés privée et publique
10. Authentification entre serveurs et sécurisation des transferts/échanges de fichiers
11. Synchronisation des transferts/échanges de fichiers entre serveurs via « ***Rsync*** »
12. Automatisation et planification des transferts/échanges de fichiers entre serveurs via « ***Cron*** »
13. Tests du dispositif RAID1

Etape 1 : Installation de TrueNAS core sur une VM nommée « SRVNAS »

- A l'aide des consignes ci-dessus, créez une machine virtuelle nommée « ***SRVNAS*** ».
- Récupérez auprès de l'enseignant l'ISO de TrueNAS Core 13.0 ou téléchargez-le sur le serveur de fichiers dans le dossier « ***Ressources*** ».
- Pour lancer l'installation de TrueNAS « ***Boot TrueNAS Installer*** » sur la machine virtuelle « ***SRVNAS*** », tapez sur la touche « **Entrée** ».
- Sélectionnez le premier choix « ***1 Install/Upgrade*** » puis cliquez sur « ***OK*** ».
- Sélectionnez, en tant sur la touche « ***Espace*** », le disque dur « ***ada0 VBOX HARDDISK*** » pour l'installation du système TrueNAS. Ensuite, cliquez sur « ***Yes*** » pour procéder à l'installation.
- Saisissez et confirmez le mot de passe « ***root*** » sera pour l'instant « ***123456*** » à cause de la configuration initiale du clavier en QWERTY.

Remarque : Ce mot de passe sera modifié dès la première connexion à l'interface web d'administration en « ***@admin2627@*** », une fois que le système sera configuré dans la langue « ***français*** ».

- Sélectionnez le mode de démarrage « ***Boot via BIOS*** » car ce mode de démarrage est supporté par toutes les cartes mères. Cliquez sur « ***Ok*** » pour poursuivre l'installation.
  Remarque : Le mode de démarrage peut être « ***Boot via UEFI*** », si supporté par votre carte mère.
- A la fin de l'installation, éjectez l'ISO du lecteur optique virtuel pour éviter le lancement d'une nouvelle installation et redémarrez la VM « ***SRVNAS*** ».

Etape 2 : Configuration de TrueNAS core via le terminal (la console) puis via l'interface web

Une première configuration à minima est nécessaire pour rendre opérationnel TrueNAS.
Ensuite, la configuration de TrueNAS sera complétée via son interface d'administration web pour répondre aux attentes de la mairie. Le but est d'utiliser simplement TrueNAS dans un réseau local existant basé essentiellement sous Microsoft Windows.

a) Configuration de l'adresse IP fixe de SRVNAS depuis le terminal (la console)

- Faites le choix « **1) Configure network interfaces** » du menu.
- Pour sélectionner l'interface « ***em0 ou le0*** » en fonction de la ou des technologie.s de votre carte réseau, tapez sur « ***1*** » puis répondez aux questions de la façon suivante :
  - Souhaitez-vous supprimer les paramètres actuels de cette interface ?, **Non**
  - Configurez l'interface par DHCP ?, **Non**
  - Configurez IPv4 ?, **Oui**
  - Saisissez le nom de la carte réseau : **em0** (attention ! votre clavier est en QWERTY)
  - Saisissez l'adresse IP et masque de sous-réseau au format CIDR : **adresse_IP_fixe/masque_sous_reseau**
  - Enfin configurez IPv6 ?, **Non**
- Validez ce paramétrage par la modification effective de l'adresse IP de « ***SRVNAS*** » depuis le terminal.
- A ce stade, n'hésitez pas à relancer TrueNAS !

Remarque : Paramétrez vos interfaces réseaux virtuelles en réseau interne sur « ***TP2*** » pour qu'ils soient sur le même réseau que vos VMs « ***srvad*** » et « ***poste0*** » ou « ***poste1*** ».
Il faut qu'un des postes « ***client*** » soit présent sur le réseau IP pour permettre l'accès à l'interface web de configuration de TrueNAS.

b) Connexion à l'interface web de configuration/administration de TrueNAS

- Depuis un navigateur web sur la VM « ***poste0*** » ou « ***poste1*** », connectez-vous à l'interface web de TrueNAS : « ***http://192.168.X.3*** ». L'identifiant et le mot de passe sont respectivement « ***root*** » et « ***123456*** ».
- Depuis le menu de gauche « ***Système – Général*** », configurez la langue et le clavier en « ***Français – French fr.AZERTY*** ». Pensez à enregistrer et redémarrez « ***srvnas*** » !
- Menu gauche « ***Comptes – Utilisateurs*** », modifier le mot de passe du compte « ***root***». Le nouveau mot de passe sera « ***@admin2627@*** ».

c) Configuration des paramètres DNS du serveur TrueNAS « SRVNAS »

Pour faciliter la communication entre le serveur « **srvnas** » et les différentes VMs qui constituent votre infrastructure réseau, il est indispensable que le serveur TrueNAS puissent échanger en utilisant les noms de domaine pleinement qualifiés (FQDN – Full Qualified Domain Name) :

- Depuis le serveur « **srvnas** », allez dans le menu « **Réseau – Configuration globale** » et mettez à jour le nom d'hôte, l'adresse IP du serveur DNS principal du réseau, le nom du domaine auquel il appartient et indiquez la passerelle par défaut. Pensez à enregistrez !
- Pour configurer la résolution du nom de domaine du NAS « **srvnas** », allez sur le serveur DNS principal du réseau IP de la ville des abymes « **srvad** », créez un enregistrement du type A (alias) ayant pour nom d'hôte « **srvnas** » et associé à l'adresse IP du NAS, puis créez un enregistrement de type PTR (pointeur) ayant pour adresse IP celle du NAS pour la résolution DNS inversée (effectué automatique à la création de l'enregistrement du type A).
- Pensez à actualiser pour rendre effectifs ces paramètres !
- Maintenant, testez le bon fonctionnement de la résolution de noms de domaine. Indiquez la procédure mise en œuvre.

Etape 3 : Création et configuration d'un pool (volume) de stockage en RAID1 nommé « RAID1 »

Pour mettre en œuvre le dispositif ***RAID 1*** sur TrueNAS, faites le choix de « ***Mirror ZFS*** » :

- Arrêtez la VM « ***srvnas*** » et ajoutez 2 disques durs au format SCSI avec une taille fixe de 10 Go chacun pour stocker les données. Cochez « ***stocker le disque virtuel en tant que fichier unique*** »
- Vos disques seront nommés respectivement comme suit : « ***SRVNAS-0.vmdk*** » et « ***SRVNAS-1.vmdk*** ».
- Relancez votre serveur NAS « ***srvnas*** » !
- Pour créer le pool/volume de stockage « **RAID1** », allez dans « ***Stockage – Volumes*** », cliquez sur « ***Ajouter*** » puis « ***Créer un volume*** » nommé « ***RAID1*** ». Cochez les 2 disques « ***ada0*** et ***ada1*** » pour les sélectionner.
  Remarque : Pour l'instant, ne chiffrez pas le contenu du volume.

- A l'aide des flèches bleues, faites basculer les disques de la gauche « ***Disques disponibles*** » vers la droite « ***Données Vdevs*** ». Ils seront configurés par défaut en mode « **miroir** », qui correspond au RAID niveau 1.
  Remarque : Par défaut, TrueNAS propose un type de Vdevs (niveau de RAID) en fonction du nombre de disques durs.

- Cliquez sur « ***Créer*** » pour la création du volume/pool « ***RAID1*** ».
- A partir des informations du tableau de bord, indiquez la capacité du volume « ***RAID1*** ». Justifiez !
- Indiquez l'état du volume après sa création.

Etape 4 : Création et configuration d'un dataset (partition) nommé « sauvegardes » dans le pool « RAID1 »

Il est impossible de stocker des fichiers directement dans un pool (volume) de stockage. Il faut passer par des « ***dataset*** » qui se rapprochent du principe des partitions logiques d'un disque dur.
C'est le contenu de ce dataset qui sera partagé depuis le réseau (***partages réseau***) via les protocoles de communication tels que SMBv3, NFS, ou AFP …

Le dataset créé « ***sauvegardes*** » sera une partition enfant de la partition principale/racine (parent) générée à la création du volume/pool de stockage « ***RAID1*** ».

Ce dataset est matérialisé sous la forme d'un dossier lors de l'accès aux partages réseaux mais en réalité c'est une sous-partition indépendante.

Maintenant, créez un dataset nommé « ***Sauvegardes*** » qui contiendra les dossiers et fichiers des lecteurs réseaux du TP1 : « ***Direction, Tech_Logisitique, Informatique*** et ***Compta_Finance*** » des différents services de la ville des Abymes.

- Allez sur « ***Stockage – Volume*** », à l'aide du curseur en bas, déplacez-vous sur la droite et cliquez sur les 3 points.
- Cliquez sur « ***ajouter un dataset*** », saisissez le nom du dataset « ***Sauvegardes*** » ainsi que sa description « ***Donnees des services***» et validez en cliquant sur « ***Envoyer*** ».
- Une fois créé, votre dataset apparaîtra en-dessous du volume/pool de stockage « ***RAID1*** ».
  Remarque : Conservez le type de partage « ***Generic*** » afin de répondre à l'hétérogénéité des systèmes d'exploitation (OS) des postes de travail : Unix/Linux (NFS), Mac OS (AFP) et Windows 10/11 professionnels (CIFS/SMB).
  Parmi les préréglages pour vos partages réseau depuis TrueNAS, vous avez le choix entre « ***générique, SMB et multi-protocole*** (SMB, AFP, NFS, …) ». Le choix dépendra des systèmes d'exploitation déployés sur les postes de travail des utilisateurs.

- Pour finir, cliquez sur « ***Enregistrer*** ». Allez sur le menu général « ***Partages*** »et indiquez le chemin d'accès de votre partage Windows (SMB) nommé « ***Sauvegardes*** » ainsi que son état (status).

Etape 5 : Création du partage réseau « *Sauvegardes* » via les protocoles CIFS-SMB/AFP

Maintenant que notre volume et nos datasets sont créés, nous devrons les rendre accessibles depuis le réseau IP de la ville des Abymes.

Remarque :

- Un utilisateur unique nommé « ***truenas_admin*** » sera créé pour gérer les sauvegardes : il sera le seul autorisé et habilité à accéder aux données sensibles liées à l'activité des personnels de de la mairie afin de garantir leur sécurité. Ce sera donc l'étape suivante.
- Les protocoles CIFS-AFP/SMB seront déployés pour les postes de travail sous Windows et éventuellement sous Mac OS.

- Dans le menu de gauche, cliquez sur « ***Partages – Partages Windows (SMB***) » puis cliquez sur « ***Ajouter*** ».
- Développez le répertoire « ***/mnt/RAID1/Sauvegardes*** » pour visualiser votre dataset.
- Indiquez le chemin d'accès « ***/mnt/RAID1/Sauvegardes*** », saisissez un nom pour votre partage « ***Sauvegardes*** » et dans le menu déroulant du paramètre « ***Objectif*** », sélectionnez « ***Multi-protocol AFP/SMB shares*** ». Saisissez comme description « ***Donnees des services*** ».
- Enfin, cliquez sur « ***Envoyer*** » pour créer le partage réseau « ***Sauvegardes*** » puis cliquez sur « ***Activer le service*** » pour lancer et activer le service de partage réseau SMB.
  Remarque : Nous configurerons après les ACL (permissions/autorisations d'accès) pour ce dataset partagé. Cliquez sur « ***Annuler*** » à l'apparition de la fenêtre.

Etape 6 : Création du compte utilisateur « truenas_admin » autorisé à accéder aux données du NAS

Les bonnes pratiques professionnelles recommandent la nomination d'un ou deux « Responsables » en charge des sauvegardes et des restaurations de données.
Un compte utilisateur, en charge de la gestion des données du NAS, « ***truenas_admin*** » sera créé avec les **autorisations nécessaires** et ainsi garantir le transfert des données en toute sécurité car il sera le seul à pouvoir manipuler les données critiques, sensibles liées à l'activité des agents de la ville des Abymes.

Après une **authentification**, il aura accès aux dossiers contenant les données utilisateurs et devra gérer les sauvegardes et restaurations de ces dernières. Pour ce faire, il lui sera dédié un espace de stockage personnel et il aura accès aux espaces communs qui seront partagés via les protocoles CIFS-SMB/AFP, par souci **de compatibilité** et **d'interopérabilité** entre les systèmes Windows 2025 Server de « **SRVAD** », Windows 11 professionnel (ou Mac OS) des postes de travail « **postes 0 et 1** » et FreeBSD (Unix/Linux) du NAS « **SRVNAS** » :

- Pour créer les comptes utilisateur « ***truenas_admin*** », dans le menu de gauche, allez sur ***« Comptes – Utilisateurs*** », cliquez sur « ***Ajouter*** ».
- Saisissez le nom complet « ***Administrateur du NAS*** » ainsi que son nom utilisateur « ***truenas_admin*** » et son mot de passe « ***@admin2627@*** »
- Indiquez que son répertoire personnel sera celui du partage réseau « ***/mnt/RAID1/sauvegardes*** »
- En tant qu'utilisateur, il aura tous les droits d'accès sur ce répertoire : ***lire, écrire et exécuter***
- En conséquence, décochez les droits d'accès en ***lecture*** et ***exécution*** pour les groupes et autres utilisateur du système sur ce dossier/répertoire.
- « ***Ne désactiver pas son mot de passe*** » et c'est le seul utilisateur qui pourra lancer une commande en mode « ***sudo*** ». Donc, activez « **Autoriser *sudo*** ».
- Enfin, activez « ***l'authentification Samba*** » pour qu'il puisse s'authentifier via le service Samba depuis un système Microsoft Windows.
  Remarque : Ce paramétrage sera utile par la suite pour se connecter à distance en mode SSH.

- Cliquez sur « ***Envoyer*** » pour lancer la création du compte « ***truenas_admin*** ».
- Par défaut, un répertoire personnel « ***truenas_admin*** » au nom du compte utilisateur est automatiquement créé. Il est donc indispensable de forcer et ainsi spécifier que son répertoire personnel sera « ***/mnt/RAID1/sauvegardes*** ».

Pour pallier au problème et préciser le bon répertoire pour « ***truenas_admin*** », il faudra donc procédez comme suit :

- Depuis le menu de gauche, Allez sur « ***Comptes – Utilisateur*** » puis sur le compte « ***truenas_admin*** ».
- Sélectionnez et développez ce dernier puis cliquez sur « ***Modifier*** » pour changer ses paramètres.
- Dans les paramètres, précisez le chemin précédemment indiqué en guise de répertoire personnel : « ***/mnt/RAID1/sauvegardes*** ».
- Cliquez sur « ***Enregistrer*** ».
- Enfin, accédez aux informations relatives à l'utilisateur « ***truenas_admin*** » et vérifiez la prise en compte du chemin « ***/mnt/RAID1/Sauvegardes*** » en tant que répertoire personnel.

- A partir d'un des postes client, depuis le menu « ***Démarrer - Exécuter*** », accédez au partage SMB « ***Sauvegardes*** ». Que constatez-vous ?

Remarque :

- A l'installation de TrueNAS, des comptes utilisateurs spécifiques au bon fonctionnement sont créés par défaut. C'est courant au sein des systèmes Unix/Linux pour la gestion des services systèmes, applicatifs et réseaux.
- Le compte utilisateur « ***truenas_admin*** » sera aussi utilisé pour la planification et l'automatisation des sauvegardes et restaurations via l'utilitaire « ***Rsync*** ».

Etape 7 : Configuration et contrôle d'accès du partage réseau SMB « *//mnt/RAID1/sauvegardes* » pour « *truenas_admin* »

Maintenant que nos pool et dataset sont créés, nous devons les rendre accessibles depuis le réseau IP de la ville des Abymes.

- Maintenant, allez dans le menu général « ***Partages*** », puis sur le partages Windows « ***Sauvegardes*** » et cliquez sur les 3 points à droite et cliquez sur « ***Modifier l'ACL du système de fichiers*** ». Ensuite, cliquez sur « ***Annuler*** » pour afficher/éditer les ACL.
- A ce stade, prenez connaissance/observez les paramètres de configuration sans y apporter aucune modification !

d) Vérifier les ACL au partage Windows « RAID1 » pour y donner accès à « truenas_admin »

Maintenant que notre compte utilisateur « ***truenas_admin*** » a été créé, il faudra préciser au niveau du partage réseau SMB « ***/mnt/RAID1/Sauvegardes*** » qu'il sera le seul à pouvoir y accéder.

- Pour ce faire, revenez dans le menu de gauche « ***Partages – Partage Windows (SMB)*** », cliquez sur les 3 points à gauche et sélectionnez « ***Modifier l'ACL du système de fichiers***». A l'affichage de la fenêtre, n'effectuez aucun choix par défaut en cliquant à côté.
- Maintenant, observez les paramètres retenus pour la configuration de votre partage réseau SMB. Que constatez-vous ?
- Dans la partie « liste des contrôles d'accès – ACL », précisez la valeur « ***hériter*** » pour le paramètre « ***flags*** » du propriétaire « ***owner@*** » du partage réseau SMB. Indiquez le rôle de ce paramètre pour le partage réseau SMB.
- Enfin, vous pouvez quitter ce menu afin de tester l'accès au partage réseau « ***Sauvegardes*** » du volume/pool de stockage « ***RAID1*** ».

e) Testez le bon fonctionnement de l'accès au partage « RAID1 » par « truenas_admin »

Maintenant, il faut tester l'accès au dossier partagé.

- Depuis l'un des postes de travail « ***poste0*** ou ***poste1*** », indiquez la procédure à suivre pour tester l'accès au dossier partagé « ***Services*** » par l'utilisateur « ***truenas_admin*** ».

  Remarque : N'oubliez pas que l'utilisateur « ***truenas_admin*** » est un compte utilisateur géré par le service d'authentification Samba de TrueNAS et non par celui de votre domaine AD.

Etape 8 : Installation de « *Cygwin* » et des autres composants logiciels sur « *SRVAD* »

Téléchargez sur le site de Cygwin le fichier « ***setup-x86_64.exe*** » et lancez l'installation de Cygwin comme suit :

Remarque : Pour permettre votre VM « ***srvad*** » d'accéder au réseau Internet, veuillez l'arrêter puis activez une nouvelle interface réseau virtuelle, qui sera paramétrée en mode accès par

pont sur l'interface réseau physique (ethernet ou wifi) de votre ordinateur portable vous permettant d'accéder réseau Internet.

- Installez depuis Internet. Procédez donc à l'installation depuis le dossier ***C:\cygwin64***.
- Installez « ***pour tout le monde*** », par défaut le paquet sera téléchargé dans le dossier « ***Téléchargement*** ».
- Utilisez les paramètres proxy du système. Choisissez le premier site miroir pour télécharger les paquets (utilitaires).
- Maintenant, précisez les utilitaires Unix/Linux que vous souhaitez installer.
    - Développez la liste des utilitaires « ***Editors*** » en cliquant sur le symbole « ***+*** » et installez l'utilitaire « ***nano 8.0.1*** »
    - Développez la liste des utilitaires « ***Net*** » en cliquant sur le symbole « ***+*** » et effectuez les choix suivants, en remplaçant le terme « ***passe*** » par les versions à installer : ***OpenSSL 3.5.8-1, OpenSSH 10.5p1-1*** et ***Rsync 3.3.0-1.***
    - Développez la liste des utilitaires « ***Shells*** » en cliquant sur le symbole « ***+*** » et installez l'utilitaire « ***bash 5.2.21-1*** », qui donne accès à un terminal Unix/Linux pour l'exécution des commandes de bases du système.
- Vérifiez que vos paquets sont bien présents dans la liste des paquets qui seront installés. Enfin, cliquez sur « ***Suivant*** » pour lancer les installations.
- Acceptez la création d'un icône sur le bureau de votre serveur « ***srvad*** » pour faciliter l'accès à Cygwin.

Etape 9 : Activation du service SSH sur « *SRVNAS* », création et échange de la paire de clés cryptographiques : clés privée et publique

f) Activation du service SSH sur « SRVNAS »

Depuis le terminal de Cygwin disponible sur le serveur « ***srvad*** », connectez-vous en mode SSH au serveur « ***srvnas*** » à l'aide des comptes et des mots de passe associés « ***@admin2627@*** » :

- Saisissez les commandes suivantes : ***ssh truenas_admin@192.168.X.3*** puis ***ssh adminas@192.168.X.3*** → Répondez « ***yes*** » à la question « ***Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?*** »
- Que constatez-vous ? Justifiez !
- Maintenant, via l'interface web de configuration de TrueNAS, activez le service SSH sur le NAS « ***srvnas*** ». Allez dans le menu général « ***Systéme - Services*** », activez SSH et permettre son « ***Démarrage automatique*** ».
- Depuis Cygwin, saisissez les commandes suivantes : ***ssh truenas_admin@192.168.X.3*** puis ***ssh adminas@192.168.X.3*** → Répondez « ***yes*** » à la question « ***Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?*** »
- Que constatez-vous ? Justifiez !

  Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé de « ***Autoriser l'authentification par mot de passe*** ». Pour garantir un niveau suffisant de sécurité, nous utiliserons les outils et méthodes de chiffrement asymétrique basés sur l'usage de clés publique et privée.

- Depuis le menu général « ***Système – Services*** », cliquez sur le crayon à droite pour afficher les options générales et décochez « ***Autoriser l'authentification par mot de passe*** ».

- A l'aide des comptes « **root** » et « **truenas_admin** », tentez à nouveau une connexion en mode SSH au serveur « **srvnas** » depuis le terminal Cygwin du serveur « **srvad** ».
- Indiquez les commandes saisies. Que constatez-vous ?

g) Création et échanges des clés cryptographiques : clé privée et clé publique

Le service SSH s'appuie sur deux clés, une clé publique et une clé privée, pour sécuriser les échanges/transferts entre les serveurs « ***srvad*** » et « ***srvnas*** ».
Pour configurer une connexion SSH, vous devez générer une clé de chiffrement privée qui sera stockée sur le système local, serveur « ***srvad*** ».
Ensuite, vous devez copier une clé de chiffrement publique sur le système distant, serveur « ***srvnas*** ».
Cette configuration doit aussi permettre une connexion sécurisée sans demande de mot de passe (sans passphrase).
La clé publique est souvent distribuée sur les serveurs distants permettant ainsi au serveur à l'origine de la demande de connexion de s'authentifier, c'est-à-dire attester/confirmer son identité, à l'aide de sa clé privée.

Vous allez générer vos clés privée et publique sur le serveur « ***srvad*** » afin de permettre à l'utilisateur « ***truenas_admin*** » de pouvoir se connecter et transférer de façon sécurisée des fichiers à destination du serveur « ***srvnas*** » à l'emplacement « ***/mnt/RAID1/Sauvegardes*** », répertoire personnel de « ***truenas_admin*** ».

Remarque : le symbole « **$** » indique qu'on saisit la commande en simple utilisateur. Les « // » indiquent un ou plusieurs commentaires qui accompagne.nt les commandes dans le cadre du TP. Bien sûr, à ne pas saisir !

Pour ce faire, procéder comme suit depuis le terminal Cygwin :

- Créer les clés privée et publique à l''aide des commandes suivantes :
  - $ **mkgroup** //pour redescendre les groupes utilisateurs du système Windows
  - $ **ssh-keygen –t rsa –b 4096 –f ~/.ssh/id_rsa** //pour générer des clés de 4096 bits (minimum recommandé et pour le chiffrement l'algorithme utilisé sera RSA).
- La clé « ***id_rsa*** », est le fichier contenant la clé privée et la clé « ***id_rsa.pub*** », est le fichier contenant la clé publique » seront générées et enregistrées dans le répertoire personnel du compte Administrateur « ***~/.ssh*** ». Je ne reviendrai pas sur l'explication du symbole « **~** ». Par contre, le « **.** » point qui précède le nom du répertoire « ***ssh*** » est spécifique aux systèmes Unix/Linux et consiste à cacher ce dernier. Pour le visualiser dans la liste des répertoires, utilisez la commande « **ls** » avec l'option « ***-a*** ».
- Vérifiez l'existence des clés publique et privée et précisez le chemin absolu (l'emplacement) permettant d'y accéder.
- Vérifiez sur le serveur « ***srvnas*** » les éléments de configuration « ***Accès SSH*** » du compte utilisateur « ***truenas_admin*** ». Que constatez-vous quand vous cochez ce paramètre pour l'activer ?

Etape 10 : Authentification entre serveurs et sécurisation des transferts/échanges de fichiers

Maintenant que vos clés ont été créées, copiez à distance la clé publique sur le serveur NAS « ***srvnas*** » à l'aide de la commande suivante :

- $ **ssh-copy-id –i ~/.ssh/id_rsa.pub truenas_admin@192.168.X.3.** Saisissez le mot de passe de l'utilisateur. N'oubliez pas que c'est le seul utilisateur habilité à gérer les sauvegardes. Par

conséquent, c'est le seul compte utilisateur qui sera sollicité lors des transferts (sauvegardes et restaurations) de données.

- Allez sur l'interface graphique de configuration du serveur « ***srvnas*** ». Depuis le menu de gauche « ***Comptes – Utilisateurs*** », sélectionnez l'utilisateur « ***truenas_admin*** », développez son compte et cliquez sur « ***Modifier*** ». Observez la partie réservée à la clé publique. Comparez avec la clé publique disponible sur « ***SRVAD*** ». Que constatez-vous ?

Etape 11 : Synchronisation des transferts/échanges de fichiers entre serveurs via « *Rsync* »

La synchronisation des données sur les deux serveurs « ***srvad*** » et « ***srvnas*** » est indispensable pour garantir la sauvegarde.
Pour ce faire, vous utiliserez l'utilitaire « ***rsync*** » disponible à la fois sur TrueNAS mais aussi sur Windows 2025 Server grâce à Cygwin.
Cependant, mettre en place une telle administration sur ces deux systèmes n'est pas chose évidente et nécessitera de votre part de la rigueur.
Gardez à l'esprit que Cygwin est un système Unix/Linux qui tourne sur un système Windows, qui à priori sont incompatibles et non interopérables.
Dès lors, quelques étapes préalables seront à effectuer pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble.

1. Tout d'abord, je vous invite à tester en ligne de commande le transfert de données de votre serveur AD « ***srvad*** » vers votre NAS « ***srvnas*** », à l'aide de « ***rsync*** ». Pour ce faire, depuis le terminal Cygwin, saisissez la commande suivante :
    - $ **rsync –avzuv /cygdrive/(lettre disque de donnée)/Direction –e ssh truenas_admin@192.168.X.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes**

      Remarque : Dans mon cas, le disque contenant les données au niveau du serveur « ***srvad*** » de mon système Windows 2025 Server porte la lettre « **e** ». Cette commande aboutira donc à la syntaxe suivante « **rsync –avzuv /cygdrive/e/Direction –e ssh truenas_admin@192.168.X.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes** »
    - Expliquez concrètement ce que fait cette commande en définissant chaque option et paramètre.
    - Maintenant, vérifiez depuis le serveur « ***srvad*** » que le dossier « ***Direction*** » et son contenu ont bien été transférés sur le NAS « ***srvnas*** ». Indiquez la procédure à suivre.

Etape 12 : Automatisation et planification des transferts/échanges de fichiers entre serveurs via « *Cron* »

Ensuite, il serait préférable de limiter votre intervention en automatisant cette tâche.
Pour ce faire, vous allez créer un script Shell pour automatiser cette tâche (c'est un petit programme, encore appelé script, créé à l'aide des commandes du système Unix/Linux – on parle alors de programmation système ou de scripting) et vous allez planifier ce script Shell à l'aide du démon – service « ***cron*** » et de l'utilitaire associé « ***crontab*** » pour qu'il s'exécute au moment voulu (minute, heure, jour, mois, jour dans la semaine).

- Depuis l'invite de commandes de « ***srvad*** », téléchargez et installez les paquets suivants afin qu'ils soient disponibles sur Cygwin : **cron** et **nano**.
- Clic-droit sur le menu « ***Démarrer*** » puis cliquez sur « ***Exécuter*** », saisissez la commande « ***cmd*** ». Déplacez-vous dans le dossier « ***Téléchargements*** » ainsi, saisissez les commandes :
    - > ***cd Downloads***

- > ***dir*** //pour lister le contenu du répertoire. Normalement l'exécutable « ***setup-x86_64.exe*** » de Cygwin est présent.
- > ***setup-x86_64.exe –q –P cron*** //pour télécharger et installer le paquet cron
- > ***setup-x86_64.exe –d –P nano*** //pour télécharger et installer le paquet nano

Une fois que vos paquets sont installés, vous allez préciser au système Cygwin que l'éditeur de texte à utiliser dorénavant sera l'utilitaire « ***nano*** ».
Pour ce faire, il faudra changer les valeurs des variables d'environnement « ***EDITOR*** et ***VISUAL*** » :

- Lancez le terminal de Cygwin et saisissez la commande suivante :
  - $ ***nano ~/.bash_profile*** //éditer le fichier .bash_profile
- Déplacez-vous à la fin du fichier et ajoutez les deux lignes suivantes :
  - **export EDITOR=nano**
  - **export VISUAL=nano**
- Enregistrez puis quittez l'éditeur de texte « ***nano*** ».

  Maintenant que ces étapes réalisées, vous allez créer votre script Shell que vous nommerez « ***planautonas.sh*** » :
- A l'aide de « ***nano*** », éditez votre fichier texte « ***planautonas.sh*** », avec le contenu suivant :

```
# !/bin/sh
#Ceci est une ligne de commentaire
#La première ligne indique les commandes utilisées – celles du Shell Unix/Linux

#Automatisation des synchronisations des dossiers entre SRVAD et SRVNAS
rsync –avzuv /cygdrive/e/Direction –e ssh truenas_admin@192.168.X.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes

#A compléter
#A vous d'ajouter les lignes de commandes manquantes
```

- Enregistrez puis quittez l'éditeur de texte « ***nano*** ».

Vous devez savoir qu'un script est un fichier binaire (un fichier exécutable) sous un système Unix/Linux. Donc, en tant que tel, il doit posséder des droits d'accès en exécution. A partir des commandes suivantes, modifiez le mode d'accès au fichier « ***planautonas.sh*** » et copiez le dans le répertoire « ***/bin*** » :

- ***ls –al planautonas.sh*** //pour observer les modes d'accès du fichier « ***planautonas.sh*** »
- ***chmod 744 planautonas.sh*** //pour donner des droits d'accès en exécution à l'administrateur, seul propriétaire du fichier
- ***cp planautonas.sh /bin*** //pour copier ce dernier dans le répertoire « ***/bin »***
- ***ls –al /bin/planautonas.sh*** //pour vérifier qu'il a bien été copié dans « ***/bin*** »

Enfin, vous devez planifier la synchronisation des sauvegardes entre le serveur « ***srvad*** » et « ***srvnas*** » via le démon - service « ***cron*** » et l'utilitaire « ***crontab*** » qui permet de configurer cette étape.
Il est recommandé de lancer le terminal cygwin en tant qu'Administrateur : clic-droit sur l'icône puis « ***Exécuter en tant qu'administrateur*** ».
Deux commandes à connaître : « ***crontab –l*** », pour afficher la table des planifications et « ***crontab –e*** », pour éditer la table des planifications.

Suivez donc les instructions suivantes pour installer et configurer crontab dans Cygwin et planifier les sauvegades. Il s'agit d'une méthode de configuration de cron, pour garantir les autorisations au sein du système Windows. La méthode ci-dessous garantit que votre cron fonctionne avec les privilèges et l'accès appropriés aux lecteurs réseaux :

- $ ***cron-config***

  Cron est déjà installé en tant que service sous le compte LocalSystem.
  Voulez-vous le supprimer ou le réinstaller ? (oui/non) **oui**
  D'accord. Le service cron a été supprimé.
  Voulez-vous installer le démon cron en tant que service ? (oui/non) **oui**
  Entrez la valeur de CYGWIN pour le démon : [ ] **cron**
  ` Vous devez décider sous quel compte le démon cron s'exécutera.
  Si vous êtes le seul utilisateur sur cette machine, le démon peut s'exécuter en tant que vous-même.
  Cela donne accès à tous les lecteurs réseaux mais vous permet uniquement en tant qu'utilisateur.
  Pour exécuter plusieurs utilisateurs, cron doit changer le contexte utilisateur sans connaître les mots de passe. Il existe trois méthodes pour le faire, comme expliqué dans
  http://cygwin.com/cygwin-ug-net/ntsec.html#ntsec-nopasswd1
  Si tous les utilisateurs cron ont exécuté « passwd -R » (voir man passwd),
  qui donne accès aux lecteurs réseau, ou si vous utilisez le package
  `cyglsa, alors cron doit s'exécuter sous le compte système local.
  Sinon vous devez avoir ou créer un compte privilégié. Ce script vous aidera à le faire.
  Voulez-vous que le démon cron s'exécute comme vous-même ? (oui/non) **oui**
  `Veuillez saisir le mot de passe de l'utilisateur 'Administrateur' : **@admin2627@**
  Saisissez à nouveau : **@admin2627@**
  Exécution de cron_diagnose …
  … aucun problème trouvé.`
  Voulez-vous démarrer le démon cron en tant que service maintenant ? (oui/non) **oui**
  D'accord. Le démon cron est maintenant en cours d'exécution.`
  En cas de problème, examinez le fichier journal de cron, /var/log/ cron.log et le journal des événements Windows (à l'aide de /usr/bin/cronevents) pour obtenir des informations sur le problème rencontré par cron.
  Examinez également tout fichier cron.log dans le répertoire HOME
  (ou le fichier spécifié dans MAILTO) et les fichiers associés à cron dans /tmp.
  ` Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, signalez-le à cygwin@cygwin.com .`
  Veuillez exécuter le script /usr/bin/cronbug et JOINDRE sa sortie (le fichier cronbug.txt) à votre e-mail.
  `AVERTISSEMENT : PATH peut être défini différemment sous cron et dans les shells interactifs.
  Des noms tels que « rechercher » et « date » peuvent faire référence à des programmes Windows.

- Maintenant, vous pouvez démarrer le service « ***cron*** » en utilisant la commande suivante :
  $ ***net start cron***
  Le service demandé a déjà été démarré.
  `Une aide supplémentaire est disponible en tapant NET HELPMSG 2182`

- Pour vérifier l'installation du service « ***cron*** » au sein du système Windows, lancez le « ***Gestionnaire des tâches*** », parcourez la liste des services installés depuis l'onglet « ***Services*** », identifiez le service « ***cron*** » dans cette liste et observez ces caractéristiques.

- Affichez la table des planifications à l'aide de la commande : $ ***crontab –l***
- Que constatez-vous ?

Remarque : Avant de configurer la planification des synchronisations des dossiers partagés et donc la sauvegarde des données. Je vous invite à vérifier les données qui ont été sauvegardées sur le NAS « ***srvnas*** » depuis le serveur « ***srvad*** ». Donc, à ce stade, sur le serveur « ***srvnas*** », vous avez le contenu suivant : le dossier partagé « ***Sauvegardes*** ». Dans ce dossier partagé vous avez deux autres dossiers « ***truenas_admin*** » et « ***Direction*** ».
Enfin, dans le dossier « ***Direction*** », vous avez un document « ***Compte_rendu_reunion091020.pdf*** ».

- Pour mettre en œuvre votre planification, éditez la table des planifications à l'aide de la commande :$ ***crontab –e***
- L'éditeur de texte « ***nano*** » ouvrira un fichier à l'emplacement suivant : « ***/tmp/crontab…*** ».
- Saisissez la ligne suivante pour planifier une synchronisation des sauvegardes des données toutes les 5 minutes entre « ***srvad*** » et « ***srvnas*** » :

```
*/5 * * * *     /bin/planautonas.sh
```

- Enregistrez et quittez l'éditeur de texte « ***nano*** ».
- Relancez le service « ***cron*** » et au bout de 5 minutes, vérifiez depuis le serveur « ***srvad*** » que tous les dossiers et les données ont bien été transférés sur le NAS « ***srvnas*** ». Indiquez la procédure à suivre.

Remarque : Nous reviendrons sur la configuration du service « ***cron*** » à l'aide de l'utilitaire « ***crontab*** » lorsque nous aborderons le cours sur la « ***Programmation système – Scripting*** ».
Cependant, ci-dessous vous trouverez quelques éléments d'explication afin de mieux appréhender la configuration que vous venez de mettre en œuvre :

```
——————- minute (0 – 59)
| .——————- heure (0 – 23)
| | .——————- jour du mois (1 – 31)
| | | .———- mois (1 – 12)  ou janvier, février, mars, avril …
| | | | .—– jour de la semaine (0 – 7) (dimanche = 0 ou 7) ou dim, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
| | | | |
* * * * * commande à exécuter /* exemple : /bin/planautonas.sh */
```

Etape 13 : Tests du dispositif RAID1

- Depuis l'interface graphique de TrueNAS de votre NAS « ***srvna*s** », allez sur le « ***Tableau de bord*** » et relevez l'état de fonctionnement du volume/pool de stockage « ***RAID1*** » : Total disks, Pool status, Disks w/Errors et Used space.
- Maintenant, vous allez simuler un dysfonctionnement ou une panne au disque dur virtuel nommé « ***SRVNAS-1.vmdk*** », qui participe au volume/pool de stockage « ***RAID1*** » :
    - D'abord, arrêtez le NAS « ***srvnas*** » et supprimez le disque dur virtuel nommé « ***SRVNAS-1.vmdk*** ». Relancez le NAS et relevez l'état de fonctionnement du volume « ***RAID1***».
    - Puis, vérifiez que les dossiers partagés et les données sauvegardées sur le NAS « ***srvnas*** » sont toujours accessibles. Indiquez la procédure mise en œuvre. Que concluez-vous ?
    - Allez dans le menu de gauche « ***Stockage – Volumes*** ». Observez et indiquez l'état du volume/pool de stockage « ***RAID1*** ».

Remarque : Cette information apparaît sur la première ligne suivie d'un symbole d'avertissement, sous la forme d'un triangle orange avec un point d'exclamation noir à l'intérieur.

- Ensuite, arrêtez de nouveau le NAS « ***srvnas*** » et ajoutez un nouveau disque dur virtuel de 10 Go nommé « ***SRVNAS-3.vmdk*** ». Pensez à rattacher ce disque dur à la VM « ***srvnas*** » et relancez le NAS.
- Enfin, toujours depuis le menu de gauche « ***Stockage – Volume*** »s, cliquez sur le symbole permettant d'accéder aux « ***pool options*** » puis cliquez sur « ***statut*** ».
- Vous remplacerez le disque dur défaillant et donc indisponible (unavailable). Pour ce faire, cliquez sur les 3 points à gauche et ensuite cliquez sur « ***Remplacer*** » pour changer le disque défaillant par le nouveau disque : Sélectionnez le disque membre toujours identifié et nommé comme étant « ***ada1*** » par TrueNAS. Effectuez le choix de forcer le remplacement en cochant « ***Forcer*** » et enfin cliquez sur le bouton « ***Remplacer le disque*** ».

  Remarque : Un message de succès du remplacement du disque dur virtuel s'affichera.
- Cliquez sur le bouton « ***Fermer*** » pour fermer cette fenêtre.
- Pour conclure, allez en haut à droite de votre interface graphique et cliquez sur le bouton « ***Actualiser*** » pour mettre à jour les informations qui s'affichent à l'écran. Que constatez-vous ?
- Revenez sur votre tableau de bord pour observer l'état du volume/pool de stockage « ***RAID1*** ». Que constatez-vous ?
- Vérifiez que les dossiers partagés et les données sauvegardées sur le NAS « ***srvnas*** » sont toujours accessibles. Indiquez la procédure mise en œuvre. Que concluez-vous ?

- Maintenant, réalisez l'ensemble des opérations précédentes sur le deuxième disque dur virtuel nommé « ***SRVNAS-2.vmdk*** » afin de simuler un dysfonctionnement/panne sur ce dernier.
- Indiquez la procédure mise en œuvre. Que constatez-vous concernant l'état de votre RAID1 ?
- Enfin, remplacez le disque dur « ***SRVNAS-2.vmdk*** » par un disque dur nommé « ***SRVNAS-4.vmdk*** ».
- Que pouvez-vous conclure concernant l'état votre RAID1 et des données disponibles sur le NAS « ***srvnas*** » via TrueNAS ?

Etape 14 : Configuration et mise en œuvre d'un RAID de niveau 5 ou RAIDZ1 sur TrueNAS

Cette étape consiste à mettre en œuvre un RAID de niveau 5 (RAIDZ1) sur votre NAS « ***srvnas*** » via TrueNAS. Vous devrez proposer une démarche pour tester et vérifier son bon fonctionnement.
Je rappelle qu'un RAID5 nécessite au minimum 3 disques durs pour fonctionner.

Remarque : Pour mieux appréhender cette étape, vous devrez absolument aboutir dans les configurations et les manipulations mises en œuvre pour rendre effectif le RAID de niveau 1.

Pour cela, vous vous appuierez sur les éléments de configuration suivants :

Paramètres/éléments	Valeurs associées
3 disques durs 1 virtuels SATA	SRVNAS-X.vmdk, SRVNAS-Y.vmdk et SRVNAS-Z.vmdk
Nom volume (pool)	« ***Raid5*** » appelé RAID1Z sur TrueNAS

Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous une proposition de démarche à suivre :

1. Intégrer 3 nouveaux disques durs virtuels à votre VM « ***srvnas*** ».
2. A partir de ces 3 disques durs, créer un nouveau volume/pool de stockage nommé « ***RAID5*** ». A ce stade, vous devrez indiquer l'état du volume/pool de stockage « ***RAID5*** » : sa capacité, son statut, d'éventuelles erreurs ainsi que la procédure mise en œuvre. Justifiez !
3. Créer un nouveau partage Windows SMB – AFP nommé « ***Sauvegardes_Z1*** » sous le volume « ***RAID5*** »
4. Modifier l'ACL du système de fichiers du partage SMB-AFP « ***Sauvegardes_Z1*** » pour que seul l'utilisateur « ***truenas_admin2*** » puisse y accéder. A ce stade, vous devrez tester l'accès au partage SMB-AFP « ***Sauvegardes_Z1*** » par l'utilisateur « ***truenas_admin2*** » et indiquer la procédure mise en œuvre.
5. Créer un nouveau script Shell nommé « ***planautonas_Z1.sh*** » afin d'automatiser la sauvegarde des données qui se trouvent sur les lecteurs réseaux W :, X :, Y : et Z :, du serveur AD « ***srvad*** ».
6. Planifier l'exécution du script « ***planautonas_Z1.sh*** » dans le but de sauvegarder les données toutes les 5 minutes. A ce stade, vous devrez vérifier que les données ont bien été sauvegardées et indiquer la procédure mise en œuvre.
7. Tester le bon fonctionnement de votre RAID5 :
    - Simuler une panne sur un des disques durs virtuels, vérifier et indiquer l'état de fonctionnement du volume/pool de stockage « ***RAID5*** ». Indiquer la procédure mise en œuvre.
    - Tester l'accès au dossier partagé « ***Sauvegardes_Z1*** » et conclure en justifiant à l'aide des éléments constatés. Puis, remplacer ce disque dur par un nouveau afin de reconstituer votre volume/pool de stockage « ***RAID5*** ».
    - Simuler une autre panne sur un autre des disques durs virtuels (bien sûr l'un des disques durs déjà présents et non celui que vous venez d'installer), vérifier et indiquer l'état de fonctionnement du volume/pool de stockage « ***RAID5*** ». Indiquer la procédure mise en œuvre.
    - Ensuite, tester l'accès au dossier partagé « ***Sauvegardes_Z1*** » et conclure en justifiant à l'aide des éléments constatés. Ensuite, remplacer ce disque dur par un nouveau afin de reconstituer votre volume/pool de stockage « ***RAID5*** »..
8. Que pouvez-vous donc conclure concernant votre RAID de niveau 5 mis en place sur le NAS « ***srvnas*** » via TrueNAS.

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Configurations matérielles requises pour les serveurs et les postes de travail à déployer :

Postes de travail	
Système	Windows 11 pro
Processeur	1 CPU 2 cœurs
Mémoire vive	4 Go RAM
Disque dur	20 Go
Nom des machines	poste0
	poste1

Serveur AD	
Système	Windows 2025 Server Standard
Processeur	2 cœurs
Mémoire vive	4 Go RAM
Disques durs	50 Go (OS)
	10 Go (Données)
Nom de la machine	srvad

Serveur NAS		
A la création de la machine	**Choix du système**	FreeBSD 64 bits
	Choix disques durs **RAID 1/Mirror :** *SRVNAS-1.vmdk* *SRVNAS-2.vmdk*	1 contrôleur et disque SCSI (LSI logic SAS) pour installer le système TrueNAS de 20 Go (dynamiquement alloué)
	RAID 5/Z1 : *SRVNAS-X.vmdk* *SRVNAS-Y.vmdk* *SRVNAS-Z.vmdk*	4 contrôleurs et disques SCSI (LSI Logic SAS) pour les données de 10 Go chacun (1 seul fichier avec une taille fixe) :
	Mémoire vive	8 Go RAM
	Nom de la machine	srvnas
A l'installation	**Démarrage**	Par le BIOS
	Adresse IP/Masque-Passerelle	192.168.X.3/24

Document 2 : Architecture réseau à réaliser

